UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic Training Center

CLASE #17

Teoría del diseñador

Dos formas de guardar una imagen, y lo que decide cada una

> *"La foto y el logo se parecen en la pantalla y son dos cosas completamente distintas por dentro. Esa diferencia decide si la pieza se puede agrandar, cuánto va a pesar y qué se puede hacer con ella después."*
>
> **Sobre los mapas de bits y los vectores en el oficio del diseño gráfico**

Material de lectura para acompañar la clase 17 del módulo de Photoshop. El texto arranca por la diferencia que sostiene a todo el resto: una imagen de mapa de bits es una cuadrícula de píxeles y un vector son formas y ecuaciones, y de ahí sale todo lo demás, desde por qué una foto no aguanta el agrandado hasta por qué el archivo pesa lo que pesa. Después entran las decisiones que no se ven en la pantalla: el tamaño y la resolución, el peso, el modo de color, los bits por canal, los canales y el formato. La fuente primaria es la ayuda oficial de Adobe en español, y lo que no se pudo verificar está dicho como no verificado.

© @gustavokempe

Dos formas de guardar una imagen

Hay dos maneras de guardar una imagen en una computadora, y se parecen en la pantalla pero no tienen nada que ver por dentro. Una imagen de mapa de bits, que es la que Adobe también llama rasterizada, es una cuadrícula de píxeles: a cada píxel se le asigna una ubicación y un valor de color, y cuando se trabaja con ella se editan píxeles, no formas.

Un vector es lo contrario: guarda formas geométricas, puntos, líneas y curvas, definidas por ecuaciones matemáticas. No guarda el color de cada punto del dibujo, guarda la receta de cómo dibujarlo. Por eso se puede agrandar o achicar todo lo que se quiera sin que el borde se rompa: la forma se vuelve a calcular para el tamaño nuevo.

- El mapa de bits es una cuadrícula de píxeles con su color.
- En el mapa de bits se editan píxeles; en el vector, formas.
- El vector guarda la receta de la forma, no el color de cada punto.
- Mapa de bits e imagen rasterizada son el mismo nombre.

> *"Las imágenes rasterizadas, a veces denominadas imágenes de mapa de bits, se componen de una cuadrícula rectangular de elementos de imagen denominados..."*
>
> **Ayuda oficial de Adobe, «Trabajo con imágenes rasterizadas y vectoriales»**



El mismo logo, ampliado lo mismo: píxeles a la izquierda, curva a la derecha.

© @gustavokempe

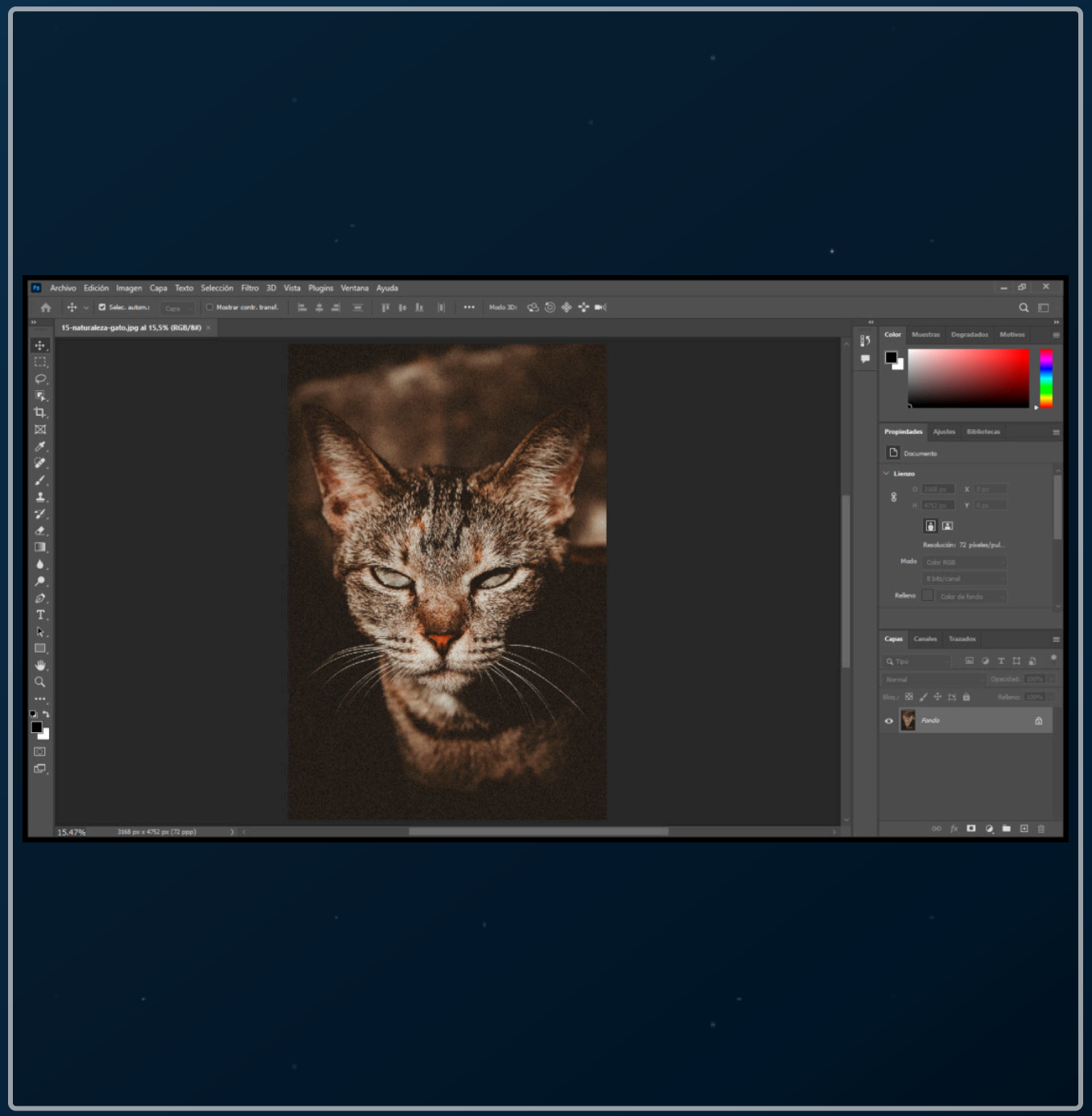
El detalle se decide al principio

Como el mapa de bits tiene una cantidad fija de píxeles, el detalle que no está guardado no se puede inventar después. Al agrandar la imagen, el programa tiene que agregar píxeles que no existían, y lo hace repitiendo o mezclando los que había: el resultado se ve borroso o escalonado, pero nunca aparece el detalle que faltaba.

Eso explica una regla de oficio que conviene aprender temprano: el tamaño de una imagen se decide al principio, cuando se escanea o se saca la foto, y no al final. Una foto de 500 píxeles de ancho no se puede convertir en un afiche, y ninguna cantidad de trabajo posterior lo arregla.

- El detalle que no está guardado no se puede inventar.
- Al agrandar, el programa repite o mezcla los píxeles que había.
- El tamaño de la imagen se decide al principio.
- Una foto chica no se puede convertir en un afiche.

> *"Las imágenes de mapa de bits dependen de la resolución, es decir, contienen un número fijo de píxeles."*
>
> **Ayuda oficial de Adobe, «Trabajo con imágenes rasterizadas y vectoriales»**



La foto del banco abierta en el aula: así se ve entera, sin ampliar.

© @gustavokempe

El tamaño, la resolución y el remuestreo

En el cuadro Tamaño de la imagen conviven dos cosas que se confunden todo el tiempo. De un lado están las dimensiones en píxeles, que son la imagen misma; del otro, el tamaño impreso con su resolución en píxeles por pulgada, que es lo que esa imagen va a medir en el papel. Son dos datos del mismo archivo y no son lo mismo.

La casilla Remuestrear es la que dice cuál de los dos se está cambiando. Si está desmarcada, la cantidad de píxeles no se toca: solo se decide que la misma imagen se imprima más chica o más grande, y no se pierde nada. Si está marcada, Photoshop agrega o elimina píxeles, y ahí es donde la imagen agrandada se pixela y la reducida pierde detalle.

- Las dimensiones en píxeles son la imagen misma.
- La resolución es cuántos píxeles entran en una pulgada de papel.
- Sin remuestrear, la cantidad de píxeles no cambia.
- Remuestrear agrega o quita píxeles, y ahí se pierde calidad.

> *"Deselecciona Remuestrear para mantener las dimensiones actuales de píxeles."*
>
> **Ayuda oficial de Adobe, «Cambiar las dimensiones de impresión y la resolución»**

Los campos del cuadro Tamaño de la imagen

El cuadro tiene dos mitades que se confunden todo el tiempo: los píxeles, que son la imagen, y el tamaño con su resolución, que es lo que esa imagen va a medir en el papel. La casilla Remuestrear decide cuál de las dos se está cambiando.

Campo	Qué dice	Para qué se mira
Tamaño de la imagen	El tamaño del archivo tal como está en ese momento.	Para saber de dónde se parte antes de tocar nada.
Dimensiones (Dimensions)	El recuento total de píxeles: ancho por alto.	Es la imagen misma: si cambia este número, cambia el detalle que hay.
Ajustar a	Tamaños predefinidos para cambiar la imagen de un toque.	Para no hacer la cuenta a mano cuando el destino es conocido.
Ancho y alto	El tamaño horizontal y el vertical.	Se escriben en la unidad que esté elegida: píxeles, centímetros o pulgadas.
Resolución	Cuántos píxeles entran en una pulgada de papel (ppp).	Es lo que decide la calidad de impresión: para imprimir se apunta a 300.
Remuestrear	Agrega o elimina píxeles cuando se cambia el tamaño.	Sin marcar no se toca la cantidad de píxeles; marcada, al agrandar se pierde calidad.
La vista previa	Muestra el cambio mientras se escribe, con sus botones de acercar y alejar.	Para ver el resultado antes de aceptar, sin abrir nada más.

Módulo 2 – Adobe Photoshop · @gustavokempe

Los campos del cuadro Tamaño de la imagen.

© @gustavokempe

El peso: lo que cuesta guardar píxeles

Guardar el color de cada píxel cuesta espacio, y el costo es proporcional: el doble de píxeles es, más o menos, el doble de peso. Por eso una foto pesa muchísimo más que un logo vectorial del mismo tamaño en pantalla, que solo guarda las cuentas de unas pocas formas.

Además de los píxeles, suman peso la profundidad de bits, las capas y los canales, y el formato con el que se guarda. Y hay una cosa que no cambia el peso y suele confundir: bajar la resolución sin remuestrear. Los píxeles siguen siendo los mismos, así que el archivo no adelgaza nada.

- El peso es proporcional a la cantidad de píxeles.
- Los bits, las capas y los canales también suman peso.
- El formato cambia el peso de la misma imagen.
- Bajar la resolución sin remuestrear no aligera el archivo.

> *"El tamaño del archivo es directamente proporcional a las dimensiones en píxeles de una imagen."*
>
> **Ayuda oficial de Adobe, «Factores del tamaño de archivo de imagen»**



Qué engorda el archivo, y qué no.

© @gustavokempe

El color: los modos

El modo de color dice cómo se describe el color de cada píxel y para qué sirve el archivo. RGB son tres canales, rojo, verde y azul, y es el modo de trabajo por defecto y el de todo lo que va a pantalla. CMYK son las cuatro tintas de la imprenta y es el que se elige cuando la pieza se va a imprimir a color.

Los demás modos son para casos concretos: escala de grises, mapa de bits, color indexado, Lab, duotono y multicanal. El modo se cambia desde el menú Imagen y conviene decidirlo antes de trabajar, no al final, porque la conversión cambia los valores de color y no se deshace: los colores que el destino no puede reproducir se reemplazan por el más parecido.

- RGB: tres canales, para pantalla y para trabajar.
- CMYK: cuatro tintas, para imprimir a color.
- El modo se elige antes de trabajar, no después.
- La conversión cambia los colores y no se deshace.

> *"El modo de color de una imagen determina cómo se describen los colores de los píxeles y qué canales se usan para guardarlos."*
>
> **Ayuda oficial de Adobe, «Modos de color»**

Los modos de color de Photoshop

El modo dice cómo se describe el color de cada píxel, y no es un detalle: cambia cuántos colores hay disponibles y qué se puede hacer después. Al convertir, Photoshop avisa; hay que leer el aviso.

Modo	Qué es	Para qué sirve
RGB	Tres canales: rojo, verde y azul. Con 8 bits por canal da 16,7 millones de colores.	Es el modo de trabajo por defecto y el de todo lo que va a pantalla.
CMYK	Cuatro tintas de imprenta: cian, magenta, amarillo y negro.	Para imprimir a color. Se trabaja en RGB y se convierte a CMYK al final.
Escala de grises	256 tonos de gris, de 0 (negro) a 255 (blanco).	Para una pieza blanco y negro o para preparar una duotono.
Mapa de bits	Solo dos valores: negro o blanco. Un bit por píxel.	Para líneas puras, sin grises.
Color indexado	Hasta 256 colores, guardados en una tabla. Lo que no está en la tabla se aproxima.	Para web y multimedia liviana. La edición es limitada: para retocar se pasa a RGB.
Lab	Tres ejes: luminosidad, verde-rojo y azul-amarillo.	No depende del aparato: lo usan los sistemas de gestión de color para pasar de un espacio a otro.
Duotono	De una a cuatro tintas elegidas a mano sobre una imagen en gris.	Para impresiones de una o dos tintas, como un sello o un troquel.
Multicanal	Un canal por tinta, cada uno con 256 niveles de gris.	Para impresión especializada: cada canal es una placa.

Módulo 2 – Adobe Photoshop · Clase 17 · @gustavokempe

Los ocho modos de color, con lo que guarda cada uno.

© @gustavokempe

Los bits por canal

La profundidad de bits es el margen que tiene cada píxel para guardar color. Con 8 bits por canal hay 256 valores por canal, que en RGB dan más de dieciséis millones de colores: es el trabajo normal y alcanza para casi todo. Con 16 bits hay muchísimos más valores y el archivo pesa el doble, pero al corregir una foto no aparecen escalones en un cielo.

Los 32 bits son otra cosa: se usan para imágenes de alto rango dinámico, que necesitan guardar un rango de luz imposible de ver en una pantalla común. La regla práctica para el aula es simple: 8 bits para casi todo y 16 bits cuando la foto viene de una cámara buena y se va a retocar fuerte para imprimir.

- 8 bits por canal: 256 valores y más de dieciséis millones de colores.
- 16 bits: mucho más margen y el doble de peso.
- 32 bits: para alto rango dinámico, otro flujo de trabajo.
- La regla: 8 bits para casi todo, 16 cuando la foto lo pide.

> *"Una mayor profundidad de bits da más valores por canal: más margen para corregir, y más peso en el archivo."*
>
> **Ayuda oficial de Adobe, «Profundidad de bits»**



Más bits es más margen para corregir, y más peso.

© @gustavokempe

Los canales

Un canal es una imagen en escala de grises que guarda una parte de la información del archivo. En RGB hay tres canales de color, uno por cada color primario, y un canal compuesto, que es el que se ve en el panel y el que se usa para editar. En CMYK son cuatro canales, uno por tinta, y en escala de grises hay uno solo.

Además de los canales de color están los alfa, que guardan una selección, y los directos, que son una tinta aparte de las de proceso. Los alfa son la base de las máscaras que se van a ver más adelante en el curso, y tienen una limitación que hay que saber: solo se guardan en PSD, PSB, TIFF, PDF y Raw. Si el archivo se guarda en JPEG, la máscara se pierde.

- Un canal es una imagen en grises con parte de la información.
- En RGB hay tres canales de color y uno compuesto.
- El canal alfa guarda una selección: es la base de las máscaras.
- Los alfa solo sobreviven en PSD, PSB, TIFF, PDF y Raw.

> *"Los canales de color guardan la información de color de una imagen; un canal alfa guarda una selección y se puede volver a cargar después."*
>
> **Ayuda oficial de Adobe, «Canales»**



Los tres tipos de canal.

© @gustavokempe

Los formatos y la compresión

El formato se elige mirando el destino, y cada uno guarda cosas distintas. El PSD es el único que conserva las capas, las máscaras, los efectos y el texto editable, así que es el archivo de trabajo. El PSB es lo mismo pero para archivos enormes. El TIFF y el PDF son los formatos de la imprenta, y el PNG, el JPEG y el WebP son los de la web.

Junto con el formato va la compresión, que es la otra mitad de la decisión. El JPEG comprime tirando información: el archivo pesa poco, pero lo que se tiró no vuelve, y por eso un JPEG no se sigue editando encima. El PNG comprime sin perder y es el único de los livianos que guarda transparencia, así que es el que va cuando la pieza tiene que dejar ver el fondo.

- PSD: capas, máscaras, efectos y texto editable. Es el de trabajo.
- TIFF y PDF para imprenta; PNG, JPEG y WebP para web.
- El JPEG tira información: no se sigue editando encima.
- El PNG guarda transparencia; el JPEG no.

> *"Los tipos de archivos rasterizados más comunes que se exportan en Photoshop son JPEG, GIF, PNG y TIFF."*
>
> **Ayuda oficial de Adobe, «Trabajo con imágenes rasterizadas y vectoriales»**

Los tipos de archivo y para qué sirve cada uno

El formato se elige por el destino y no por costumbre. La regla corta: PSD o PSB para trabajar; TIFF o PDF para imprimir; PNG, JPEG o WebP para publicar. Si el archivo se va a seguir editando, nunca se guarda encima de un JPEG.

Formato	Qué guarda y qué pierde	Para qué destino
PSD	Es el único que conserva todo: capas, máscaras, efectos y texto editable.	Trabajo y edición. Es el archivo que se guarda siempre.
PSB	Igual que el PSD pero para archivos enormes (hasta 300.000 píxeles de lado).	Trabajo grande, carteles y HDR.
TIFF	Alta calidad, casi sin pérdida. Admite compresión sin pérdida.	Intercambio y para mandar a la imprenta.
PNG	Comprime sin perder y guarda transparencia.	Web, cuando hace falta que se vea el fondo de atrás.
JPEG	Comprime tirando información. El archivo es chico pero no se puede recuperar lo que se tiró.	Fotos para web o para mandar. No sirve como archivo de trabajo.
GIF	Hasta 256 colores y animación simple.	Íconos y animaciones chicas de web.
PDF	Conserva fuentes, vectores y mapas de bits.	Para entregar a imprenta o compartir una pieza lista.
WebP	Comprime con y sin pérdida; pesa menos que el JPEG.	Web. En versiones viejas de Photoshop puede necesitar un complemento.

Módulo 2 – Adobe Photoshop · Clase 17 · @gustavokempe

Los formatos, ordenados por lo que guardan y por el destino.

© @gustavokempe

Lo que queda después de la clase de mapas de bits

Esta clase enseña una diferencia que no se ve en la pantalla: la foto y el logo se parecen, y son dos cosas distintas por dentro. Saber cuál es cuál no es un dato técnico suelto: es lo que permite decidir si una pieza se puede agrandar, si conviene pedir el original, cuánto va a pesar el archivo y con qué formato se entrega.

1. Lo que queda es la costumbre de hacer la prueba del agrandado cuando hay dudas, y tres decisiones que se toman al principio y no se arreglan después: el tamaño en píxeles, el modo de color y la profundidad de bits. La resolución y el formato son las otras dos, y también se eligen mirando el destino.

2. Con esto resuelto, el módulo puede entrar en lo que se hace con los píxeles: la herramienta que decide sobre cuáles de ellos se trabaja, que es el tema de la clase siguiente.

> Este texto explica dos formas de guardar imágenes y las decisiones que se toman sobre ellas, y los nombres de los comandos son los de la ayuda oficial de Adobe en español. LA VERSIÓN DEL AULA ES PHOTOSHOP 2023 (24.4.1.449), no la última: la máquina no soporta la versión actual porque su procesador no tiene AVX2, y el programa del aula está en español. Tres cosas NO se afirman porque no se pudieron verificar: los atajos de teclado (no están medidos en el aula y no se inventan), la posibilidad de convertir una fotografía en vector con un comando (la ayuda no lo promete: un vector se dibuja, y por eso el texto dice que una foto no se convierte en vector sin dibujarla de nuevo) y los comandos de alinear y distribuir, que son de otra clase. Una cosa que conviene tener presente al dictarla: en las páginas nuevas de la ayuda algunos campos del cuadro Tamaño de la imagen quedan en inglés, como «Dimensions», aunque en el programa del aula se vean traducidos.

© @gustavokempe

Referencias

Las fuentes de este texto son la ayuda oficial de Adobe en español (helpx.adobe.com), leída con el navegador porque el acceso directo devuelve error 403. Conviene saber dos cosas al usar estas páginas. La primera: Adobe llama «imágenes rasterizadas» a las de mapa de bits, y usa los dos nombres como sinónimos. La segunda: las páginas nuevas (las que empiezan con /desktop/) están en español pero dejan los nombres de los campos en inglés, así que en el cuadro Tamaño de la imagen aparecen «Dimensions» y «Remuestrear» mezclados.

1. Adobe. «Trabajo con imágenes rasterizadas y vectoriales» (dentro de «Información fundamental sobre imágenes»). Ayuda de Photoshop. https://helpx.adobe.com/es/photoshop/using/image-essentials.html

2. Adobe. «Establecer tamaño y resolución de la imagen». Ayuda de Photoshop. https://helpx.adobe.com/es/photoshop/desktop/crop-resize-transform/resize-adjust-resolution/set-image-size-and-resolution.html

3. Adobe. «Cambiar las dimensiones de impresión y la resolución». Ayuda de Photoshop. https://helpx.adobe.com/es/photoshop/desktop/crop-resize-transform/resize-adjust-resolution/change-print-dimensions-and-resolution.html

4. Adobe. «Opción Remuestrear en el cuadro de diálogo Tamaño de la imagen». Ayuda de Photoshop. https://helpx.adobe.com/es/photoshop/desktop/crop-resize-transform/resize-adjust-resolution/resample-option-in-image-size-dialog-box.html

© @gustavokempe

Referencias (cont.)

5. Adobe. «Factores del tamaño de archivo de imagen». Ayuda de Photoshop. https://helpx.adobe.com/es/photoshop/desktop/crop-resize-transform/resize-adjust-resolution/file-size.html

6. Adobe. «Modos de color». Ayuda de Photoshop. https://helpx.adobe.com/es/photoshop/using/color-modes.html

7. Adobe. «Profundidad de bits y preferencias». Ayuda de Photoshop. https://helpx.adobe.com/es/photoshop/using/bit-depth.html

8. Adobe. «Canales». Ayuda de Photoshop. https://helpx.adobe.com/es/photoshop/using/channel-basics.html

9. Adobe. «Descripción general de los formatos de archivo de Photoshop». Ayuda de Photoshop. https://helpx.adobe.com/es/photoshop/desktop/save-and-export/export-files-to-different-formats/photoshop-file-formats-overview.html

© @gustavokempe

Referencias (cont.)

10. Banco de fotos del curso: 15 fotografías de Pexels con licencia libre, verificadas una por una. Archivo del repositorio. I:\ITC\3- Diseño Grafico\@Clases_fotos-libres\PROCEDENCIA.md

© @gustavokempe